

Intel Ivy Bridge

Procesory Core trzeciej generacji

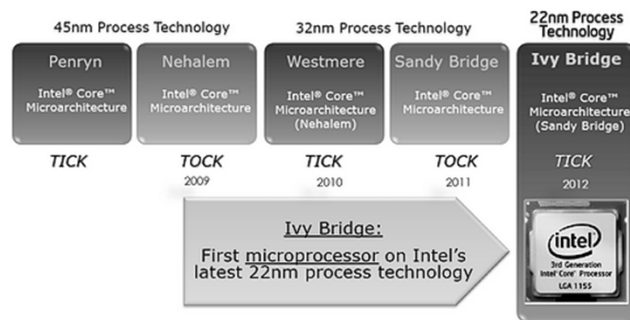
1

Architektura CPU	Intel Sandy Bridge	Intel Ivy Bridge	Intel Haswell	Intel Broadwell	Intel Skylake	Intel Cannonlake
Litografia	32 nm	22 nm	22 nm	14 nm	14 nm	10 nm
Maks. rdzeni CPU	4	4	4	4	4/6	brak danych
Układy logiki	Seria 6 Cougar Point	Seria 7 Panther Point	Seria 8 Lynx Point	Seria 9 Wild Cat Point	Seria 100/200/300	brak danych
Podstawka CPU	LGA 1155	LGA 1155	LGA 1150	LGA 1150	LGA 1151	brak danych
Obsł. pamięć RAM	DDR3	DDR3	DDR3	DDR3	DDR4 /DDR3	DDR4
Rok wejścia	2011	2012	2013-2014	2015	2015-2017	

2

Ivy Bridge - trzecia generacja procesorów Core

niedco wydajniejsza i niedco bardziej energooszczędna od Sandy Bridge



nowości:

- zintegrowany kontroler PCI Express w wersji 3.0
- nowa wersja zintegrowanej grafiki HD 2500 / HD 4000

3

Nowa platforma Intel (procesory + układy logiki) zapewnia:

- większą wydajność i energooszczędność (**22-nanometrowy** proces technologiczny)
- szereg technologii usprawniających pracę dysków (Smart Response, Rapid Start) oraz aktualizacje (Smart Connect)
- wydajniejszą i bardziej nowoczesną zintegrowaną grafikę (obsługa DX11, OpenCL 1.1 oraz OpenGL 3.1)
- ulepszone technologie zarządzania sprzętem i bezpieczeństwa (m.in. 2012 vPro)
- nowoczesne wersje interfejsów PCIe (3.0), SATA III, USB 3.0 (kontroler zintegrowany z chipsetem) i wsparcie dla wielu technologii bezprzewodowych

4

Niektóre dostępne modele procesorów z platformy Ivy Bridge

Nazwa układu	Core i7-3770K	Core i7-3770	Core i5-3570K	Core i5-3550	Core i5-3450	Core i7-2700K
Nazwa kodowa	Ivy Bridge	Ivy Bridge	Ivy Bridge	Ivy Bridge	Ivy Bridge	Sandy Bridge
Taktowanie bazowe [GHz]	3,5	3,4	3,4	3,3	3,1	3,5
Maksymalne taktowanie z Turbo [GHz]	3,9	3,9	3,8	3,7	3,5	3,9
TDP [W]	77	77	77	77	77	95
L3 cache [MB]	8	8	6	6	6	8
Liczba rdzeni / wątków	4/8	4/8	4/4	4/4	4/4	4/8
Karta graficzna	HD Graphics 4000	HD Graphics 4000	HD Graphics 4000	HD Graphics 2500	HD Graphics 2500	HD Graphics 3000
PCIe Gen 3.0	tak	tak	tak	tak	tak	nie
Cena	1149 zł	1049 zł	799 zł	729 zł	659 zł	1205 zł

TDP (ang. Thermal Design Power) to maksymalna ilość wydzielanego ciepła w ciągu sekundy, którą trzeba odebrać z procesora (jednostki centralnej) komputera.

5

Ivy Bridge - trzecia generacja procesorów Core

- Nowe procesory Intel'a jako pierwsze układy dostępne na rynku zbudowane zostały w 22-nanometrowym procesie technologicznym przy wykorzystaniu nowej generacji tranzystorów o nazwie **3D Tri-Gate**.
- W przeciwieństwie do procesorów 32-nanometrowych tranzystor jest tutaj **trójwymiarowy** zamiast dwuwymiarowego.
- W olbrzymim uproszczeniu technologia ta umożliwia umieszczenie większej liczby tranzystorów na mniejszej powierzchni, co oznacza, że ostatecznie uzyskamy więcej mocy obliczeniowej przy jednoczesnym zaoszczędzeniu większej ilości energii.

6

Intel Haswell

Procesory Core czwartej generacji

7

Procesory Intel Core czwartej generacji o kodowej nazwie Haswell najważniejsze cechy:

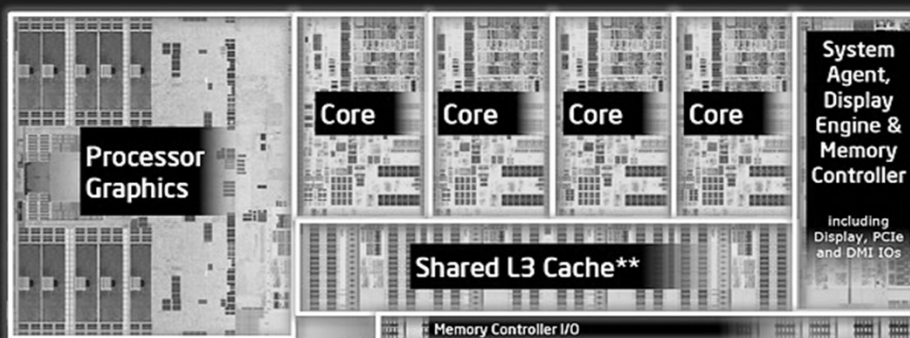
- nowa podstawka **LGA 1150** (rozstaw otworów montażowych radiatorów pozostaje ten sam),
- znacznie wydajniejsza zintegrowana grafika,
- 22-nanometrowy proces produkcyjny,
- zwiększone maksymalne TDP w porównaniu do rodziny Ivy Bridge (Sandy Bridge - 95W, Ivy Bridge - 77W, Haswell - 84W),
- wyższa wydajność rdzeni procesora, nowe instrukcje multimedialne i mechanizmy oszczędzania energii,
- możliwość podkręcania za pomocą magistrali systemowej (BCLK).

8

Model	Core i7-3770K	Core i7-4770K
Nazwa kodowa	Ivy Bridge	Haswell
Rdzenie/wątki	4/8	4/8
Turbo	3,9 GHz	3,9 GHz
Taktowanie CPU	3,5 GHz	3,5 GHz
Pamięć podręczna L3	8MB	8MB
Zintegrowana grafika	HD 4000	HD 4600
Taktowanie GPU	1150MHz	1250MHz
Litografia	22-nm	22-nm
TDP	77W	84W

Core i7 4770K to kolejny wzrost wydajności rdzeni, a zwłaszcza zintegrowanej z procesorem grafiki. Zegary rdzeni procesora są identyczne jak te w modelu Core i7 3770K, TDP jest jednak wyższe.

4th Generation Intel® Core™ Processor Die Map 22nm Tri-Gate 3-D Transistors



Quad core die shown above | Transistor count: 1.4 Billion | Die size: 177mm²

** Cache is shared across all 4 cores and processor graphics

Procesory Haswell wyposażone są w dodatkowe zestawy instrukcji: AVX2, FMA3 (Fused Multiply-Add), BMI (Bit Manipulation Instructions) i TSX (Transactional Synchronization Extensions).

- **AVX2** to w uproszczeniu rozszerzenie pierwszej generacji instrukcji, które mogą być stosowane np. w celu przyspieszenia obróbki grafiki i filmów,
- instrukcje **FMA** umożliwiają mnożenie dwóch liczb i dodawanie wyniku do trzeciej liczby **w jednej instrukcji**, co w dość istotny sposób przyspiesza obliczenia,
- Instrukcje **BMI** pozwalają na manipulowanie bitami w rejestrach i są użyteczne np. w szyfrowaniu danych,
- **TSX** pomaga w rozwiązywaniu problemów z synchronizacją danych przy jednoczesnym wykonywaniu większej liczby wątków.

Oszczędzanie energii

- Według producenta w porównaniu z poprzednią generacją procesorów jednostki Haswell zapewniają **o 50% dłuższy czas pracy** na zasilaniu bateryjnym.
- W trybie **czuwania i bezczynności** zużywają nawet kilkanaście razy mniej energii niż starsze jednostki. Główna w tym zasługa podzielenia procesora na **więcej stref autonomicznego zasilania**.
- Dla przypomnienia: procesory poprzedniej generacji składały się z trzech takich stref – agenta systemowego, rdzeni z pamięcią cache ostatniego poziomu i układu graficznego. **W Haswellach dodatkowo oddzielono strefę autonomicznego zasilania rdzeni procesora od pamięci podręcznej i szyny pierścieniowej.**

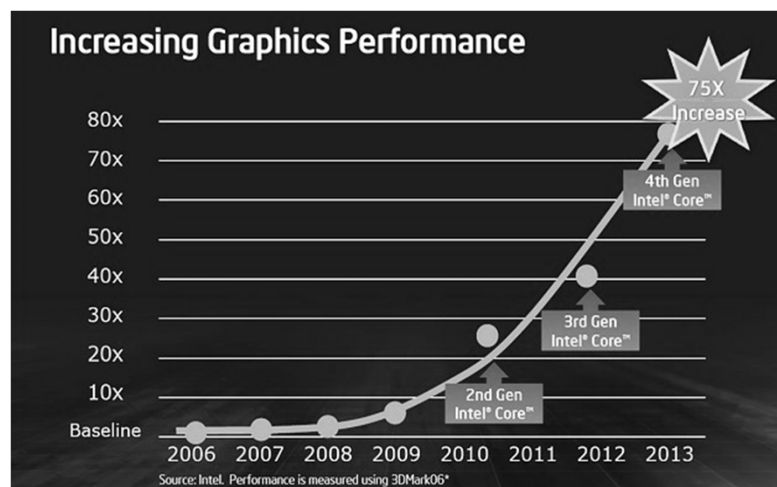
Nowy układ graficzny

Nowy układ graficzny w **procesorach Haswell** dostępny będzie w kilku wersjach, różniących się wydajnością: HD Graphics 4200, 4400, 4600, 5100. Oprócz tego pojawi się **Iris Pro Graphics 5200**, czyli najwydajniejszy układ graficzny, oparty na chipie GT3 wzbogaconym o pamięć CrystalWell. Wszystkie układy GPU mają też dodatkowy specjalny moduł do obróbki ruchomych obrazów, aby zwiększyć jakość wyświetlania filmów (najważniejsze nowe funkcje to konwersja prędkości oraz stabilizacja obrazu).

Wydajność zintegrowanego układu grafiki jest wyraźnie wyższa w porównaniu z Ivy Bridge i odczuwalna w większym stopniu niż różnice wydajności CPU. Uzyskano to dzięki **zwiększeniu liczby tzw. jednostek wykonawczych (EU)**, bo zamiast 6 lub 16 w **procesorach Ivy Bridge** w **procesorach Haswell** jest ich **10 (GT1), 20 (GT2) lub 40 (GT3)**.

13

Układ graficzny Intel HD 4600 ma nawet dwukrotnie większą wydajność w stosunku do zintegrowanych grafik poprzedniej generacji.



14

Procesory z rodziny Haswell Refresh

- Wszystkie procesory z rodziny Haswell Refresh są kompatybilne z płytami głównymi z podstawką LGA 1150 i chipsetami z 8- i 9-tej serii.
- Współczynnik TDP dla modeli Core i5-4690K i Core i7-4790K oszacowano na 88 W.
- Modele Haswell Refresh to jedynie lekko przyspieszone układy z obecnej generacji Haswell.

15

Model	Rdzenie/Wątki	Taktowanie/Turbo	Pamięć L3	Kontroler pamięci	Grafika	Taktowanie grafiki	TDP
Core i7-4790K	4/8	4,0/4,4 GHz	8 MB	DDR3-1600	HD 4600	1250 MHz	88 W
Core i5-4690K	4/4	3,5/3,9 GHz	6 MB	DDR3-1600	HD 4600	1200 MHz	88 W

- Topowy Core i7-4790K jest wyposażony w cztery rdzenie z technologią Hyper Threading, które standardowo pracują z taktowaniem 4,0 GHz i w trybie Turbo Boost 2.0 przyspieszają nawet do 4,4 GHz. Dodatkowo producent zintegrował w nim 8 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3), 2-kanalowy kontroler pamięci DDR3-1600 oraz układ graficzny HD Graphics 4600 o zegarze do 1250 MHz.
- Słabszy Core i5-4690K również zaoferuje cztery rdzenie, lecz w tym przypadku już bez wielowątkowości – ich taktowanie to 3,5 GHz w trybie standardowym i nawet 3,9 GHz w trybie Turbo Boost 2.0. Procesor dysponuje jeszcze 6 MB pamięci podręcznej L3, 2-kanalowym kontrolerem pamięci DDR3-1600, a także grafiką HD Graphics 4600 o częstotliwości sięgającej 1200 MHz.

16

Intel Broadwell

Procesory Core piątej generacji

17

Intel Broadwell - piąta generacja procesorów Core

- **Na początku 2015 roku** na rynku zadebiutowały pierwsze procesory z generacji Intel Broadwell – były to modele Core M, które zostały zaprojektowane z myślą o tabletach i laptopach z pasywnym chłodzeniem.
- Modele z generacji Broadwell nadal bazują na mikroarchitekturze Haswell.
- Do ich produkcji wykorzystano niższy, **14-nanometrowy** proces technologiczny (w przypadku generacji Haswell stosowano 22-nanometrowy).
- Oprócz niższego zapotrzebowania na energię elektryczną, nowe modele oferują wyższą wydajność – zwłaszcza jeżeli chodzi o środowisko 3D, gdzie swój potencjał ukazuje bardziej dopracowany układ graficzny.

18

Intel Broadwell - piąta generacja procesorów Core

- Intel planuje wydać pięć procesorów przeznaczonych dla komputerów stacjonarnych, z czego tylko dwa montowane w podstawce **Core i5-5675C i Core i7-5775C**.
- Wersje dla komputerów stacjonarnych są kompatybilne z obecnymi płytami głównymi z podstawką **LGA 1150** i chipsetami z 9. serii (Z97 i H97), ale konieczna jest aktualizacja oprogramowania.
- Co ciekawe, producent zdecydował się na **zmniejszenie pamięci podręcznej trzeciego poziomu** – modele Core i5 mają jej tylko **4 MB** (wcześniej 6 MB), natomiast Core i7 tylko **6 MB** (wcześniej 8 MB).
- W zamian za to zintegrowano wydajny układ graficzny **Iris Pro 6200**, który został wyposażony w **48** jednostki wykonawcze i **128 MB** pamięci **eDRAM** (zintegrowana grafika montowana w procesorach Haswell HD 4600 to 20 jednostek wykonawczych).

19

Intel Broadwell - piąta generacja procesorów Core

Model	Rdzenie /Wątki	Taktowanie /Turbo	Pamięć L3	Kontroler pamięci	Grafika	TDP
Core i5-5675C	4/4	3,1/3,6 GHz	4 MB	DDR3(L)-1600	Iris Pro 6200	65 W
Core i7-5775C	4/8	3,3/3,7 GHz	6 MB	DDR3(L)-1600	Iris Pro 6200	65 W
Core i5-5575R	4/4	2,8/3,3 GHz	4 MB	DDR3L-1600	Iris Pro 6200	65 W
Core i5-5675R	4/4	3,1/3,6 GHz	4 MB	DDR3L-1600	Iris Pro 6200	65 W
Core i7-5775R	4/8	3,3/3,8 GHz	6 MB	DDR3L-1600	Iris Pro 6200	65 W

20

Intel Broadwell - piąta generacja procesorów Core

- nie wymagają zmiany płyty głównej, można je zainstalować w płytach z podstawką LGA 1150 z chipsetem H97/Z97 (wymagana aktualizacja BIOS)
- są wykonane w **14-nanometrowej litografii**, więc są bardziej energooszczędne
- zostały wyposażone w znacznie **wydajniejszą zintegrowaną grafikę Intel Iris Pro 6200**
- są to procesory odblokowane, czyli można je bezproblemowo podkręcać za pomocą mnożnika procesora
- udoskonalona architektura przynosi kolejny wzrost wydajności względem poprzedniej generacji

21

Intel Skylake

Procesory Core szóstej generacji

22

Intel Skylake 6-ta generacja Core

- Szósta generacja oznacza zmianę podstawki **LGA 1151**, a więc procesorów Skylake nie zainstalujemy na starszych płytach.
- Z nowości pojawia się między innymi obsługa pamięci **RAM DDR4** (Skylake posiadają również kontroler **DDR3L**, jednak producenci płyt zdecydowanie preferują nowsze rozwiązanie).
- Rdzenie Skylake są kolejnym ewolucyjnym ulepszeniem mikroarchitektury Haswell.
- Zmiany w Skylake względem Haswella polegają głównie **na powiększeniu różnych wewnętrznych buforów**, drobnych **usprawnieniach jednostek wykonawczych** oraz **udoskonaleniu podsystemu pamięci podręcznych**.

23

Intel Skylake 6-ta generacja Core

Model	Rdzenie /Wątki	Taktowanie /Turbo	Pamięć L3	Kontroler pamięci	TDP
Core i7-6700K	4 / 8	4,0 / 4,2 GHz	8 MB	DDR3L-1600/DDR4-2133	95 W
Core i5-6600K	4 / 4	3,5 / 3,9 GHz	6 MB	DDR3L-1600/DDR4-2133	95 W
Core i7-6700	4 / 8	3,4 / 4,0 GHz	8 MB	DDR3L-1600/DDR4-2133	65 W
Core i5-6600	4 / 4	3,3 / 3,9 GHz	6 MB	DDR3L-1600/DDR4-2133	65 W
Core i5-6500	4 / 4	3,2 / 3,6 GHz	6 MB	DDR3L-1600/DDR4-2133	65 W
Core i5-6400	4 / 4	2,7 / 3,3 GHz	6 MB	DDR3L-1600/DDR4-2133	65 W
Core i7-6700T	4 / 8	2,8 / 3,6 GHz	8 MB	DDR3L-1600/DDR4-2133	35 W
Core i5-6600T	4 / 4	2,7 / 3,5 GHz	6 MB	DDR3L-1600/DDR4-2133	35 W
Core i5-6500T	4 / 4	2,5 / 3,1 GHz	6 MB	DDR3L-1600/DDR4-2133	35 W
Core i5-6400T	4 / 4	2,2 / 2,8 GHz	6 MB	DDR3L-1600/DDR4-2133	35 W

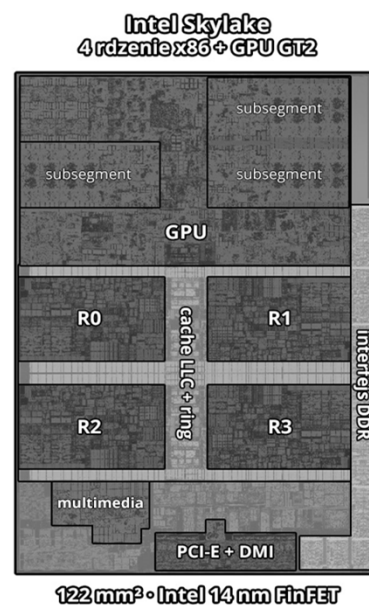
24

Intel Skylake 6-ta generacja Core

- Mikroarchitektura Skylake to pierwszy od czasów Nehalema przypadek, kiedy Intel odszedł od strategii stosowania **jednego, identycznego rdzenia x86** w procesorach przeznaczonych do zupełnie innych zastosowań.
- Rdzenie Skylake mają **dwie wersje**, oparte na tym samym ogólnym projekcie, ale różniące się w szczegółach.
- W procesorach mobilnych i desktopowych (między innymi tych, które już są w sklepach) jest **prostsza wersja**.
- Druga, bardziej złożona, obsługuje **AVX-512** – zestaw dodatkowych instrukcji wektorowych operujących na liczbach 512-bitowych.

25

- W Skylake zwiększono liczbę jednostek wykonawczych, choć Intel nie podaje, jak bardzo i jakiego rodzaju są to jednostki.
- Prawdopodobnie jednostek arytmetycznych jest tyle samo co w Haswellu, a podwojono liczbę tych zajmujących się zapisywaniem i pobieraniem danych z pamięci: Skylake może pobierać 128 bajtów w cyklu zegara (z pamięci L1).



26

Front-end

Kolejny raz powiększono pulę instrukcji możliwych do przekolejkowania. Skylake wybiega dalej w przód ze śledzeniem kodu w poszukiwaniu instrukcji możliwych do wykonania z wyprzedzeniem.

	Sandy Bridge	Haswell	SkyLake
Out-of-order Window	168	192	224 ↑
In-flight Loads	64	72	72
In-flight Stores	36	42	56 ↑
Scheduler Entries	54	60	97 ↑
Integer Register File	160	168	180 ↑
FP Register File	144	168	168
Allocation Queue	28/thread	56	64/thread ↑

27

Jednostki wykonawcze

- Wykonywanie wielu instrukcji arytmetycznych, szczególnie **dzielenia i pierwiastkowania**, zostało przyspieszone; na wynik niektórych instrukcji czeka się ponad dwa razy krócej niż w przypadku Haswella.
- Do tego wiele z tych instrukcji może być **połączonych parami w jedną** mikrooperację i wykonanych jednocześnie w jednym cyklu zegara.
- Poprawiono układ **przewidywania skoków i pobierania danych z wyprzedzeniem**.

28

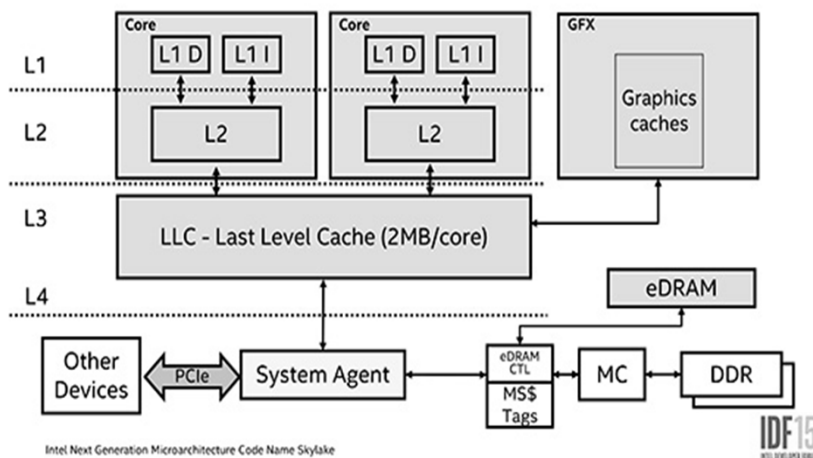
Zmiany w podsystemie pamięci

- Najdłużej niezmiennym elementem była magistrala pierścieniowa, którą wprowadzono w procesorach Nehalem.
- W Skylake wprowadzono nieujawnione **zmiany w protokole komunikacji po magistrali pierścieniowej**. Wraz z **powiększeniem buforów** na każdym przystanku magistrali ma to dwukrotnie przyspieszyć pozyskiwanie danych z pamięci podręcznej L3. Szerokość i taktowanie magistrali pozostały bez zmian, a powiększenie buforów wiąże się według Intel'a z bardzo małym kosztem energetycznym.
- W Skylake zmieniła się też organizacja pamięci podręcznych. W procesorach z dodatkową pamięcią **eDRAM**, będzie ona służyła jako pamięć podręczna kontrolera pamięci systemowej. Znajduje się przed samym kontrolerem RAM-u i służy do przyspieszania wszelkich transferów z pamięci głównej i do pamięci głównej.

29

Intel Skylake 6-ta generacja Core

eDRAM Based Cache



30

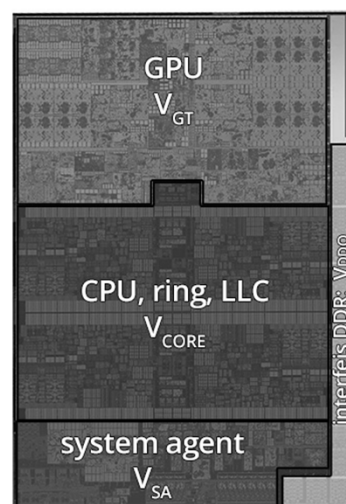
Zasilanie układu Skylake

- W Skylake architekturze układu zmienili znany z procesorów Haswell i Broadwell system zasilania oparty na ISVR (zintegrowanym regulatorze napięcia).
- **Zasilacze impulsowe** przekształcające 12 V z zasilacza na napięcie zasilające poszczególne strefy funkcjonalne w SoC **przeniesiono z powrotem na płytę**.
- Układ Skylake jest podzielony na **cztery domeny zasilania**, z których każdą zasila prąd o innym napięciu.
- Ponadto **każda domena jest podzielona na strefy**, które można osobno odłączać od zasilania. Każdy rdzeń x86 może być częściowo lub całkowicie wyłączony; odłączane są na przykład takie części, jak dekodery rozkazów (kiedy procesor wykonuje pętle zapisane w pamięci podręcznej już zdekodowanych mikrooperacji) czy segmenty pamięci podręcznej L2.

31

Również układ graficzny może być selektywnie odłączany od zasilania. Każdy subsegment może być wyłączony niezależnie od reszty GPU.

To pozwala np. wyłączyć wszystkie jednostki obliczeniowe ogólnego przeznaczenia podczas odtwarzania wideo.



32

Intel Skylake GPU

- GPU Skylake składa się z trzech rodzajów bloków funkcjonalnych.
- Pierwszy z nich - **segment** (ang. slice) zawiera jednostki wykonawcze, czyli maszyny obliczeniowe ogólnego przeznaczenia, wykonujące większość kalkulacji związanych z wyświetlaniem. Segment zawiera też pamięć podręczną i układy pobierania tekstur z pamięci.
- Obwody służące do przetwarzania geometrii (używane prawie wyłącznie do wyświetlania grafiki 3D) oraz niektóre funkcje multimedialne są zgrupowane w blok **unslice**.
- Sprzętowe kodery i dekodery wideo oraz pewne sprzętowe poprawiacze jakości obrazu tworzą trzeci blok: **multimedialny**.

33

Intel Skylake GPU

- W nowych procesorach zostaną zintegrowane następujące układy graficzne: **GT1** z 12 jednostkami obliczeniowymi, **GT2** z 24 jednostkami obliczeniowymi, **GT3** z 48 jednostkami obliczeniowymi oraz **GT4e** z 72 jednostkami obliczeniowymi i pamięcią eDRAM.
- Najslabsze modele desktopowe Celeron i Pentium zostaną wyposażone w grafikę **HD 510** z 12 jednostkami obliczeniowymi EU, natomiast w Core i3, Core i5 i Core i7 będzie to układ **HD 530** z 24 jednostkami (EU).
- **Układ GT4** będzie dostępny w konfiguracji z pamięcią eDRAM, ale nie w wymiennym, desktopowym procesorze. Intel nie planuje oferować żadnego procesora z układem graficznym GT4 do podstawki LGA1151.

34

Możliwości obliczeniowe GPGPU

- Skylake ma nieco poprawione możliwości obliczeniowe.
- Przede wszystkim wątki obliczeniowe mogą być podzielone na mniejsze grupy, a przełączanie między dwoma wątkami lub między obliczeniami a grafiką 3D jest od kilkunastu do kilkuset razy szybsze i nie trwa dłużej niż kilkaset mikrosekund.
- To duży krok w kierunku przetwarzania heterogenicznego (wykorzystującego różne rodzaje maszyn obliczeniowych jednocześnie).
- Zwiększona pamięć podręczna L3 również pomaga w zastosowaniach obliczeniowych.

35

Intel Kaby Lake

Procesory Core siódmej generacji

36

Intel Kaby Lake

Intel Kaby Lake to pierwsze modele, które wydano już zgodnie z nową strategią:

Niższy proces technologiczny → Nowa mikroarchitektura → Optymalizacja.

Nie powinniśmy więc oczekiwać rewolucyjnych zmian, a raczej „dopieszczenia” poprzedniej, 6. generacji generacji Skylake.

37

Intel Kaby Lake

- Kaby Lake to robocza nazwa odświeżonych procesorów zbudowanych w mikroarchitekturze Skylake, wyposażonych w unowocześniony układ graficzny i wykonanych w ulepszonym procesie technologicznym klasy **14nm+ FinFET**.
- **Core i7-7700K** i **Core i5-7600K** są szybciej taktowane niż ich odpowiedniki z szóstej generacji, mają taką samą klasę TDP.
- Razem z procesorami Kaby Lake na rynek trafią płyty główne z chipsetami z **rodziny 200: Z270, Q270, Q250, H270 i B250**. Dla miłośników wydajnych desktopów przeznaczono chipset Z270, najbardziej funkcjonalny i jedyny umożliwiający podkręcanie.
- Po aktualizacji UEFI w starszej płycie (seria 100) LGA1151 można także zamontować w niej nowy procesor.

38

Model	Rdzenie /wątki	Taktowanie bazowe	Turbo (wszystkie rdzenie)	Turbo (jeden rdzeń)	Pamięć L3	Podstawka	Przybliżona cena	TDP
Core i7-7700K	4/8	4,2 GHz	4,4 GHz	4,5 GHz	8 MB	LGA1151	ok. 1820 zł	91 W
Core i7-6700K	4/8	4,0 GHz	4,1 GHz	4,2 GHz	8 MB	LGA1151	1650 zł	91 W
Core i5-7600K	4/4	3,8 GHz	4,0 GHz	4,2 GHz	6 MB	LGA1151	ok. 1300 zł	91 W
Core i5-6600K	4/4	3,5 GHz	3,6 GHz	3,9 GHz	6 MB	LGA1151	1170 zł	91 W
Core i7-6800K	6/12	3,4 GHz	3,8 GHz	28	15 MB	LGA2011-3	2130 zł	140 W

39

Układ graficzny 9.5 generacji

- Kolejne zmiany dotyczą układu graficznego. Co prawda nadal mamy do czynienia z 9. generacją iGPU, ale wprowadzono w nim **nowy silnik obsługujący multimedia**.
- Kaby Lake umie sprzętowo kodować i dekodować formaty VP9 i H.265 (HEVC) z 10-bitową głębią kolorów w rozdzielczości 4K i z prędkością 24 kl./sek. lub mniejszą. VP9 to kodek stosowany m.in. przez YouTube, a z użyciem H.265 są kodowane filmy na płytach Blu-ray UHD.
- Układ graficzny wbudowany w procesor nazwano teraz Iris Plus.

40

Intel Optane

- Następna nowość to obsługa techniki przyspieszającej podsystem przechowywania danych dzięki zastosowaniu pamięci Intel Optane (3D XPoint, pamięć memrystorowa).
- Jest to pamięć o właściwościach pośrednich między RAM a SSD.
- Według opisu Intel Optane będzie dostępna w postaci urządzeń o stosunkowo niewielkiej pojemności podłączanych do portu M.2 i wykorzystywana jako pewnego rodzaju bufor między pamięcią operacyjną (RAM) a nośnikami danych.

41

Intel Kaby Lake Refresh

Procesory Core ósmej generacji

42

- Nowe procesory - **Intel Kaby Lake Refresh** - od strony technicznej nie wyróżniają się niczym szczególnym, bowiem nadal mamy do czynienia z mikroarchitekturą Skylake i 14-nanometrowym procesem technologicznym (w usprawnionej wersji). Producent zalicza jednak układy do **generacji ósmej**.
- Producent w swoich materiałach ujawnił, że udało mu się zwiększyć wydajność układów nawet o **40%** w stosunku do odpowiedników z poprzedniej siódmej generacji (25% to zasługa zwiększenia liczby dostępnych rdzeni/wątków, ale pozostałe 15% to ulepszenia w procesie projektowania i produkcji).
- Początkowo na rynku pojawią się tylko cztery układy, które głównie znajdą zastosowanie w kompaktowych laptopach i urządzeniach 2-w-1. Wszystkie mają **4 rdzenie/8 wątków** i **2-kanalowy kontroler** pamięci **DDR4-2400/DDR3L-2133**, a ich współczynnik **TDP** wynosi **15 W**. Różnice sprowadzają się do taktowania, pojemności pamięci podręcznej oraz ceny.

43

Model	Core i5-8250U	Core i5-8350U	Core i7-8550U	Core i7-8650U
Generacja	Kaby Lake R 14nm	Kaby Lake R 14nm	Kaby Lake R 14nm	Kaby Lake R 14nm
Rdzenie/wątki	4/8	4/8	4/8	4/8
Taktowanie/Turbo	1,6/3,4 GHz	1,7/3,6 GHz	1,8/4,0 GHz	1,9/4,2 GHz
Pamięć L3	6 MB	6 MB	8 MB	8 MB
Kontroler RAM	DDR4-2400 DDR3L-2133	DDR4-2400 DDR3L-2133	DDR4-2400 DDR3L-2133	DDR4-2400 DDR3L-2133
Układ graficzny	UHD 620	UHD 620	UHD 620	UHD 620
TDP	15 W	15 W	15 W	15 W
Cena	\$297	\$297	\$409	\$409

44

Intel Cofee Lake

Procesory Core ósmej generacji

45

Intel Coffe Lake

- Jeśli chodzi o mocniejsze procesory, to są nimi układy o nazwie kodowej **Coffee Lake**.
- To też jest odświeżona architektura Skylake, procesory są produkowane w litografii 14-nanometrowej. Odświeżona drugi raz, gdyż przed nią jest jeszcze Kaby Lake.
- W przypadku Coffee Lake jednak sama architektura nie jest tak istotna. Wśród procesorów Coffee Lake będą **jednostki sześciordzeniowe**.

46

Główne zmiany sprowadzają się do **większej liczby rdzeni i większej pojemności pamięci podręcznej**:

- **Core i3** - 4 rdzenie/4 wątki + 6 lub 8 MB pamięci L3
(wcześniej 2 rdzenie/4 wątki + 3 lub 4 MB pamięci L3)
- **Core i5** - 6 rdzeni/6 wątków + 9 MB pamięci L3
(wcześniej 4 rdzenie/4 wątki + 6 MB pamięci L3)
- **Core i7** – 6 rdzeni/12 wątków + 12 MB pamięci L3
(wcześniej 4 rdzenie/8 wątków + 8 MB pamięci L3)

W jednostkach Core i5 i Core i7 producent zastosował też szybszy kontroler pamięci - natywnie obsługuje on **2-kanalowe zestawy DDR4** o taktowaniu **2666 MHz** (wcześniej było to 2400 MHz).

Jeśli chodzi o układ graficzny producent zastosował tutaj układ **UHD Graphics 630**, który w praktyce nie różni się zbyt wiele od modelu HD Graphics 630 z procesorów Kaby Lake.

Na rynku zadebiutowało łącznie sześć modeli: **4-rdzeniowe Core i3-8100 i 8350K, 6-rdzeniowe Core i5-8400 i 8600K**, a także **6-rdzeniowe/12-wątkowe Core i7-8700 i 8700K**.

Core **i7-8700K** to flagowy przedstawiciel generacji Coffee Lake.

- Układ dysponuje **6 rdzeniami** z obsługą technologii HT (może zatem wykonywać jednocześnie **12 wątków**).
- Taktowanie standardowe wynosi **3,7 GHz**, ale w trybie Turbo Boost 2.0 może ono wzrosnąć nawet do **4,7 GHz (4,3 GHz dla wszystkich rdzeni)**. Odblokowany mnożnik pozwala na dodatkowe podkręcanie zegarów.
- Producent przewidział po **256 KB** pamięci podręcznej drugiego poziomu **na rdzeń** i **12 MB** współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu, a także 2-kanalowy kontroler pamięci **DDR4-2666**.
- W procesorze zintegrowano układ graficzny **UHD 630**.
- Współczynnik TDP oszacowano na **95 W**.

Model	Intel Core i7 7700K	Intel Core i7 8700	Intel Core i7 8700K	AMD Ryzen 7 1700X
Generacja	Kaby Lake-S 14 nm	Coffee Lake-S 14 nm	Coffee Lake-S 14 nm	Summit Ridge 14 nm
Podstawka	LGA 1151 (Intel 100/200)	LGA 1151 (Intel 300)	LGA 1151 (Intel 300)	AM4
Rdzenie/wątki	4/8	6/12	6/12	8/16
Taktowanie bazowe	4,2 GHz	3,2 GHz	3,7 GHz	3,4 GHz
Taktowanie Boost 2.0	4,5 GHz	4,6 GHz	4,7 GHz	3,8 GHz
Taktowanie Turbo Boost 3.0/XFR*	-	-	-	3,9 GHz
Pamięć L2	4x 256 KB	6x 256 KB	6x 256 KB	8x 512 KB
Pamięć L3	8 MB	12 MB	12 MB	16 MB
Kontroler pamięci	2x DDR4-2400	2x DDR4-2666	2x DDR4-2666	2x DDR4-2666
Kontroler PCIe 3.0	16	16	16	24
Układ graficzny	HD 630	UHD 630	UHD 630	brak
TDP	91 W	65 W	95 W	95 W
Cena	1500 zł	~1300 zł	~1600 zł	1500 z

49

Wraz z nowymi procesorami na rynku debiutują też płyty główne z podstawką **LGA 1151** i chipsetami **Intel Z370**.

- Podstawka LGA 1151 z płyt głównych z serii 300 ma **inny rozkład pinów** niż podstawka LGA 1151 z płyt głównych z serii 100 i 200.
- Nowe gniazdo musiało zostać tak zmodyfikowane, aby dostarczyć więcej mocy do procesorów (rozstaw styków jest taki sam, ale wykorzystano część rezerwowych kontaktów do doprowadzenia zasilania). W rezultacie **stare płyty nie obsługują nowych jednostek**, a nowe płyty również starych układów.
- Chipset Z370 oferuje praktycznie to samo co model Z270, więc funkcjonalność nowych płyt zbytnio nie powinna się różnić od starych modeli.

50

Intel Coffee Lake Refresh

Procesory Core dziewiątej generacji

51

Intel Coffee Lake Refresh

Procesory Coffee Lake Refresh mają konkurować z drugą generacją procesorów AMD Ryzen.

Ma to być możliwe dzięki wykorzystaniu wyższych częstotliwości taktowania procesora, a także dodaniu paru rdzeni w najmocniejszym modelu konsumenckim.

Procesory Coffee Lake Refresh mają korzystać z tej samej architektury co już dostępne modele Coffee Lake-S, których architektura jest **trzecim rozwinięciem** architektury Skylake.

Ich przewagą ma być wykorzystanie kolejny raz dopracowanej litografii 14-nanometrowej.

Wśród procesorów można znaleźć **Core i9-9900K**, **Core i7-9700K** oraz **Core i5-9600K**.

52

Model	Intel Core i5-9600K	Intel Core i7-9700K	Intel Core i9-9900K
Generacja	Coffee Lake-S / 14 nm	Coffee Lake-S / 14 nm	Coffee Lake-S / 14 nm
Rdzenie/wątki	6/6	8/8	8/16
Taktowanie/Turbo	3,7/4,5 GHz	3,6/4,9 GHz	3,6/5,0 GHz
Pamięć L2	6x 256 KB	8x 256 KB	8x 256 KB
Pamięć L3	9 MB	12 MB	16 MB
Kontroler pamięci	DDR4-2666	DDR4-2666	DDR4-2666
Układ graficzny	UHD 630	UHD 630	UHD 630
Odblokowany mnożnik	TAK	TAK	TAK
TDP	95 W	95 W	95 W

53

Intel Comet Lake

Procesory Core dziesiątej generacji

54

Intel Comet Lake-S

Nowe procesory Core 10-tej generacji to jedynie rozwinięcie tego, co widzieliśmy w Coffee Lake Refresh.

Wraz z serią Comet Lake-S, **technologia HT** trafiła do wszystkich modeli Core.

Kolejną ważną kwestią jest dodanie funkcji Intel **Thermal Velocity Boost** do modeli Core i9 oraz Intel **Turbo Boost Max Technology 3.0**.

Procesory wyposażono w łącznie **40 linii PCIe 3.0**, z czego tradycyjnie tylko 16 przeznaczonych jest na obsługę kart graficznych.

Najciekawsza wydaje się być nowa opcja włączania/wyłączania technologii HT dla każdego rdzenia osobno.

Intel Comet Lake-S

Należy też wspomnieć o nowych chipsetach **Z490** i **H470**, zaprezentowanych razem z desktopowymi procesorami Core 10-tej generacji. Są one właściwie identyczne z wcześniejszymi układami logiki Z390 i H370. Jediną różnicą jest obsługa nowego modułu łączności bezprzewodowej, dzięki czemu zamiast WiFi 5 otrzymujemy **WiFi 6**.

Model	Rdzenie /wązki	Taktowanie bazowe	Taktowanie Turbo Boost 2.0	Taktowanie Turbo Boost 3.0	Taktowanie Intel Thermal Velocity	Taktowanie Turbo Boost dla wszystkich rdzeni	Kontroler pamięci	TDP	Sugerowana cena
Core i9-10900K	10/20	3,7 GHz	5,1 GHz	5,2 GHz	5,3 GHz	4,8 GHz	DDR4-2933	125 W	448\$
Core i9-10900KF	10/20	3,7 GHz	5,1 GHz	5,2 GHz	5,3 GHz	4,8 GHz	DDR4-2933	125 W	472\$
Core i9-10900	10/20	2,8 GHz	5 GHz	5,1 GHz	5,2 GHz	4,5 GHz	DDR4-2933	65 W	439\$
Core i9-10900F	10/20	2,8 GHz	5 GHz	5,1 GHz	5,2 GHz	4,5 GHz	DDR4-2933	65 W	422\$
Core i7-10700K	8/16	3,8 GHz	5 GHz	5,1 GHz	nd.	4,7 GHz	DDR4-2933	125 W	374\$
Core i7-10700KF	8/16	3,8 GHz	5 GHz	5,1 GHz	nd.	4,7 GHz	DDR4-2933	125 W	349\$
Core i7-10700	8/16	2,9 GHz	4,7 GHz	4,8 GHz	nd.	4,6 GHz	DDR4-2933	65 W	323\$
Core i7-10700F	8/16	2,9 GHz	4,7 GHz	4,8 GHz	nd.	4,6 GHz	DDR4-2933	65 W	298\$

Intel Rocket Lake

Procesory Core jedenastej generacji

Intel Rocket Lake-S

W modelach Rocket Lake-S producent zastosował nową architekturę **Cypress Cove**, która ma przekładać się nawet na 19% wzrostu współczynnika IPS względem poprzedniej generacji Comet Lake-S.

Do produkcji układów wykorzystano **14-nanometrową litografię** (w usprawnionej wersji).

Układy oferują szybszy kontroler pamięci DDR4-3200 (wcześniej maksymalnie było to DDR4-2933), a do tego zapewniają wsparcie dla portów USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s i interfejsu PCI-Express 4.0 z 20 liniami sygnałowymi (co można wykorzystać do podłączenia karty graficznej i szybkiego dysku SSD).

Nowe procesory wprowadzają też nowy układ graficzny z **generacji Xe** – ma on zapewniać o 50% lepsze osiągi względem starej grafiki Gen11. Grafika zapewnia wsparcie dla kodowania AV1 10bit i HEVC 12bit, a także obsługuje interfejs HDMI 2.0 (HBR3).

Dodano wsparcie dla funkcji **Intel Deep Learning Boost** (VNNI), która przyspieszy operacje związane ze sztuczną inteligencją (AI) – **AVX 512**.

59

Intel Core 11. gen (Rocket Lake-S)

Model	Rdzenie/ wątki	Taktowanie/ Boost	Pamięć L3	Kontroler pamięci	Grafika	TDP	Cena
Core i9-11900K	8/16	3,5/5,3 GHz	16 MB	DDR4-3200	UHD 750	125 W	\$539
Core i9-11900	8/16	2,5/5,2 GHz	16 MB	DDR4-3200	UHD 750	65 W	\$439
Core i9-11900T	8/16	1,5/4,9 GHz	16 MB	DDR4-3200	UHD 750	35 W	\$439
Core i7-11700K	8/16	3,6/5,0 GHz	16 MB	DDR4-3200	UHD 750	125 W	\$399
Core i7-11700	8/16	2,5/4,9 GHz	16 MB	DDR4-3200	UHD 750	65 W	\$323
Core i7-11700T	8/16	1,4/4,6 GHz	16 MB	DDR4-3200	UHD 750	35 W	\$323
Core i5-11600K	6/12	3,9/4,9 GHz	12 MB	DDR4-3200	UHD 750	125 W	\$262
Core i5-11600	6/12	2,8/4,8 GHz	12 MB	DDR4-3200	UHD 750	65 W	\$213
Core i5-11600T	6/12	1,7/4,1 GHz	12 MB	DDR4-3200	UHD 750	35 W	\$213
Core i5-11500	6/12	2,7/4,6 GHz	12 MB	DDR4-3200	UHD 750	65 W	\$192

60